

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

GUÍA DE TRABAJO FINAL

Ondas de Broglie y Principio de incertidumbre

Asignatura: Electiva Física
Programa: Ingeniería de Sistemas
Semestre: Noveno
Modalidad: Trabajo individual

Docente: Karen Paola Martínez Orjuela

Fecha de entrega: Lunes 15 de Junio

MATTER, WAVES, AND LIMITS OF MEASUREMENT

In classical physics, a particle is understood as a localized object that occupies a defined position and, in principle, can follow a determined trajectory. From this perspective, if the position and velocity of a body are known with sufficient precision, it is possible to predict its future motion by applying Newton's laws. This interpretation works excellently for macroscopic objects: cars, balls, satellites, or mechanical devices. However, when microscopic systems such as electrons, protons, atoms, or molecules are studied, the classical description becomes insufficient.

At the beginning of the 20th century, experimental results associated with radiation, the photoelectric effect, and atomic structure led physicists to question the rigid separation between wave and particle. Light, which had traditionally been interpreted as an electromagnetic wave, could also behave as a set of quanta or photons. This duality inspired Louis de Broglie to propose a radical idea: if light can exhibit corpuscular properties, then matter can also exhibit wave-like properties.

De Broglie's hypothesis states that every material particle with momentum has an associated wavelength. This wavelength is calculated using the expression $\lambda = h/p$, where λ represents the wavelength, h is Planck's constant, and p is the particle's momentum. For a non-relativistic particle, momentum can be expressed as $p = m \cdot v$, where m is the mass and v is the velocity. Therefore, the wavelength of a particle depends inversely on its mass and velocity.

This relationship explains why we do not observe wave-like behavior in everyday objects. A macroscopic object has a very large mass compared with an electron, so its associated wavelength is extremely small and imperceptible. In contrast, for subatomic particles, the mass is so small that the wavelength can be comparable to atomic dimensions, making it possible to observe

phenomena such as diffraction and interference. De Broglie's hypothesis was experimentally confirmed through electron diffraction, demonstrating that matter can exhibit wave behavior.

The idea of a matter wave does not mean that a particle is simply a classical wave extended through space. In quantum mechanics, the description is made through a wave function, which allows us to calculate the probability of finding a particle in a given region. This interpretation profoundly transforms the notion of trajectory: in the quantum world, it does not always make sense to claim that a particle simultaneously has an exact position and an exact velocity before measurement.

Heisenberg's Uncertainty Principle formalizes this limit. According to this principle, it is not possible to know simultaneously, with arbitrary precision, the position and momentum of a particle.

Mathematically, it is expressed as $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$, where Δx represents the uncertainty in position, Δp the uncertainty in momentum, and $\hbar = h/(2\pi)$ is the reduced Planck constant. This relationship is not due to a failure of measuring instruments, but rather to a fundamental property of quantum systems.

One way to interpret the principle is to think of a wave packet. A wave with a perfectly defined wavelength extends widely through space, so its position is not very precise. In contrast, to localize a particle more accurately, it is necessary to combine many waves with different wavelengths; this reduces spatial uncertainty but increases uncertainty in momentum. Thus, precision in one variable limits the precision attainable in the other.

For Systems Engineering students, these concepts are especially relevant because they show the importance of modeling, simulation, and visualization. A mathematical relationship such as $\lambda = h/p$ can be turned into an interactive calculator; the principle $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ can be represented through sliders; and the notion of uncertainty can be visualized with graphs, animations, or infographics. In this way, quantum physics not only raises questions about nature, but also invites us to build computational tools to understand and communicate abstract phenomena.

Relaciones físicas esenciales

Relación de de Broglie: $\lambda = h / p$

λ es la longitud de onda asociada a una partícula, h es la constante de Planck y p es la cantidad de movimiento.

Cantidad de movimiento no relativista: $p = m \cdot v$

Para velocidades pequeñas frente a la velocidad de la luz, puede aproximarse la cantidad de movimiento como el producto entre masa y velocidad.

Principio de incertidumbre posición-momento: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar / 2$

Cuanto menor sea la incertidumbre en la posición, mayor debe ser la incertidumbre mínima en la cantidad de movimiento, y viceversa.

Constante reducida de Planck: $\hbar = h / (2\pi)$

Esta constante aparece de forma natural en las ecuaciones de la mecánica cuántica.

Símbolo	Significado	Unidad SI
λ	Longitud de onda de Broglie	metro (m)
h	Constante de Planck: $6,626 \times 10^{-34}$	J · s
p	Cantidad de movimiento	kg · m/s

m	Masa de la partícula	kg
v	Velocidad	m/s
Δx	Incertidumbre en la posición	m
Δp	Incertidumbre en la cantidad de movimiento	kg · m/s
$\hbar$	Constante reducida de Planck: $1,055 \times 10^{-34}$	J · s

Control de lectura

Responda de manera individual, con redacción propia, usando argumentos físicos y ejemplos cuando sea necesario. Evite respuestas copiadas literalmente del texto base.

1. Explique con sus palabras qué significa afirmar que una partícula material tiene una onda asociada.
2. ¿Por qué la longitud de onda de Broglie no se observa fácilmente en objetos macroscópicos?
3. Describa la diferencia entre una onda clásica y la función de onda usada en mecánica cuántica.
4. ¿Qué relación existe entre cantidad de movimiento y longitud de onda de Broglie?
5. Explique por qué la hipótesis de de Broglie fue importante para el desarrollo de la mecánica cuántica.
6. ¿Qué afirma el Principio de incertidumbre de Heisenberg respecto a posición y cantidad de movimiento?
7. ¿El Principio de incertidumbre se debe a limitaciones de los instrumentos de medición? Justifique su respuesta.

Producto aplicado:

Aplicación sencilla o prototipo interactivo: Diseñe una aplicación, prototipo o calculadora sencilla que permita aplicar los conceptos del tema. Puede desarrollarse en Python, JavaScript, Java, C#, App Inventor, Excel con macros, Google Colab, Streamlit, Figma interactivo u otra herramienta acordada con la docente.

- Debe permitir ingresar masa y velocidad, o directamente cantidad de movimiento, para calcular la longitud de onda de Broglie.
- Debe permitir ingresar Δx para estimar la incertidumbre mínima Δp .
- Debe mostrar resultados con unidades y notación científica.
- Debe incluir una interpretación automática del resultado: escala microscópica, mesoscópica o macroscópica.
- Debe presentar una visualización simple: gráfica, barra comparativa, onda, paquete de ondas, semáforo de escala o diagrama interactivo.
- Debe incluir una pantalla o sección explicativa con las fórmulas usadas.
- Debe entregarse con breve manual de uso, capturas de pantalla y enlace o archivo ejecutable.

Módulo sugerido de la app	Función esperada
Calculadora de Broglie	Entrada: masa y velocidad. Salida: $\lambda = h/(m \cdot v)$.

Calculadora de incertidumbre	Entrada: Δx . Salida: Δp mínimo = $\hbar/(2\Delta x)$.
Visualizador	Representación gráfica de onda, paquete de ondas o comparación de escalas.
Interpretación	Mensaje breve que explique si el resultado es relevante en escala cuántica o macroscópica.
Ayuda conceptual	Pantalla con fórmulas, símbolos y explicación breve para el usuario.

Estructura del informe escrito

El informe debe entregarse en formato PDF o Word, según indicación de la docente, y debe contener:

- Portada institucional.
- Introducción: importancia del tema y propósito del trabajo.
- Marco conceptual: Ondas de Broglie y Principio de incertidumbre.
- Desarrollo del control de lectura.
- Descripción de la aplicación realizada.
- Evidencia del producto: imagen, enlace, capturas de pantalla o repositorio.
- Conclusiones personales sobre el aprendizaje obtenido.
- Referencias bibliográficas o fuentes consultadas.

Entregables

Entregable	Descripción	Formato sugerido
Informe individual	Documento con desarrollo conceptual, control de lectura, ejercicios y conclusiones.	PDF o Word
App	Aplicación sencilla que aplique los conceptos del tema.	Enlace/app/repositorio
Evidencia del producto	Capturas, enlace funcional, video corto o archivo editable según corresponda.	Imagen, enlace o archivo fuente

Reglas de presentación e integridad académica

- El trabajo es estrictamente individual.
- Toda fuente consultada debe ser citada o referenciada.
- El uso de herramientas de inteligencia artificial debe declararse si se emplea para apoyo en redacción, diseño o programación.
- No se aceptan copias literales de páginas web, respuestas generadas sin revisión o productos sin explicación propia.
- La docente podrá solicitar sustentación oral o demostración funcional del producto entregado.

Fuentes sugeridas de consulta

Serway, R. A., & Jewett, J. W. Física para ciencias e ingeniería. Cengage Learning.

Tipler, P. A., & Mosca, G. Física para la ciencia y la tecnología. Reverté.

Young, H. D., & Freedman, R. A. Física universitaria con física moderna. Pearson.

Griffiths, D. J. Introduction to Quantum Mechanics. Cambridge University Press.

Material de clase, apuntes y recursos suministrados por la docente.

Producto esperado

El resultado final debe demostrar que el estudiante comprende el fundamento físico del tema y puede representarlo mediante un recurso visual o computacional útil, claro y técnicamente correcto.